

Acute Renal Failure (ARF): Essential Nursing Guide

الفشل الكلوي الحاد (دليل تمريضي أساسي)

Definition and Incidence

أولاً: التعريف ومدى الانتشار

Acute Renal Failure (ARF) is a sudden loss of kidney function that leads to poor removal of waste, imbalance of electrolytes, and fluid disturbances.

الفشل الكلوي الحاد هو فقدان مفاجئ في وظيفة الكلى يؤدي إلى ضعف إخراج الفضلات واضطراب توازن الأملاح والسوائل.

It is also called **Acute Kidney Injury (AKI)**.

(AKI) ويُعرف أيضاً باسم إصابة الكلى الحادة.

Incidence: ARF affects about **5% of hospitalized patients**, and it is more common in intensive care units.

من المرضى داخل المستشفى، ويظهر أكثر في العناية 5% يصيب الفشل الكلوي الحاد حوالي: الانتشار المركزة.

Prognosis: The death rate varies from **7% to 80%**, depending on severity and how quickly treatment begins.

حسب شدة الحالة وسرعة التدخل العلاجي 7% 80% معدل الوفاة يتراوح بين: التوقعات.

Causes of ARF — The Three Categories

ثانياً: أسباب الفشل الكلوي الحاد — ثلاث فئات رئيسية

Prerenal (60–70%) – caused by **low blood flow to the kidneys**.

ناتجة عن نقص تدفق الدم إلى الكلى – (60–70%) قبل الكلوية

Examples: dehydration, bleeding, heart failure, sepsis, shock, or drugs causing blood vessel dilation.

الجفاف، النزيف، فشل القلب، الإنتان، الصدمة، أو أدوية توسع الأوعية: أمثلة

Intrarenal (25–40%) – caused by **direct damage to the kidney tissue**.

ناتجة عن تلف مباشر في أنسجة الكلى – (25–40%) داخل الكلوية

Examples: acute tubular necrosis, nephrotoxic drugs (like aminoglycosides or contrast dyes), glomerulonephritis, and rhabdomyolysis.

تنخر الأنابيب الكلوية الحاد، الأدوية السامة للكلى، التهاب الكبيبات، والانحلال العضلي الشديد: أمثلة

Postrenal (5–10%) – caused by **urine flow obstruction**.

ناتجة عن انسداد مجرى البول – (5–10%) بعد الكلوية

Examples: kidney stones, prostate enlargement (BPH), strictures, or tumors.

حصوات الحالب، تضخم البروستاتا، الضيق، أو الأورام بأمثلة

👉 Usually reversible if treated early.

👉 وغالبًا يمكن علاجها إذا تم التدخل مبكرًا

Pathophysiology Overview

ثالثًا: لمحة عن الآلية المرضية

Prerenal: Low blood flow decreases filtration (GFR). Reversible if corrected early.

، ويمكن عكسه إذا تم العلاج مبكرًا (GFR) نقص تدفق الدم يقلل من معدل الترشيح: قبل الكلوية

Intrarenal: Damage to tubules causes poor filtration and electrolyte imbalance (especially K⁺ and H⁺).

تلف الأنابيب يسبب خللاً في الترشيح واختلالاً في توازن الأملاح (خصوصاً البوتاسيوم: داخل الكلوية والهيدروجين)

Postrenal: Obstruction increases pressure inside tubules, decreasing GFR and possibly damaging kidney tissue.

الانسداد يزيد الضغط داخل الأنابيب ويقلل الترشيح، مما قد يسبب تلفاً في أنسجة الكلى: بعد الكلوية

⚠️ **Note:** Untreated prerenal ARF can turn into intrarenal injury — early detection is vital.

⚠️ إذا لم يُعالج النوع قبل الكلوي، قد يتحول إلى تلف داخل الكلى — لذا الاكتشاف المبكر: ملاحظة ضروري

The Four Phases of ARF

رابعًا: المراحل الأربع للفشل الكلوي الحاد

Initiation Phase: The beginning of kidney injury — symptoms are mild; goal: find and stop the cause.

بداية الإصابة بالكلى، الأعراض تكون خفيفة، والهدف تحديد السبب ومنع التدهور: مرحلة البداية

Oliguric Phase: Urine output <400 mL/day. Risk of high waste, high potassium, and fluid overload.

مل/اليوم، مع خطر تراكم الفضلات، ارتفاع البوتاسيوم، 400 إخراج البول أقل من :مرحلة قلة البول
واحتباس السوائل.

Diuretic Phase: Urine output increases; risk of dehydration and electrolyte loss.

زيادة في إخراج البول، مع خطر الجفاف وفقدان الأملاح :مرحلة إدرار البول.

Recovery Phase: Gradual improvement in kidney function; may take weeks to months.

تتحسن وظيفة الكلى تدريجيًا، وقد يستغرق الشفاء الكامل أسابيع أو أشهر :مرحلة الشفاء.

Clinical Manifestations Nurses Must Recognize

خامسًا: العلامات السريرية التي يجب على الممرض ملاحظتها

Urine Changes: Oliguria or no urine (anuria).

قلة البول أو انعدامه :تغيرات البول.

Fluid Overload: Swelling, lung congestion, and high blood pressure.

تورم، احتقان رئوي، وارتفاع ضغط الدم :زيادة السوائل.

Electrolyte Imbalance: High potassium (risk of arrhythmia) and acidosis.

ارتفاع البوتاسيوم (خطر اضطراب نبض القلب) وحدوث الحموضة :اختلال الأملاح.

Systemic Symptoms: Fatigue, confusion, nausea, bad uremic breath, bleeding.

تعب، ارتباك، غثيان، رائحة فم يوريمية، قابلية للنزيف :أعراض عامة.

Key Laboratory Findings

سادسًا: النتائج المخبرية المهمة

Creatinine: Rise of ≥ 0.3 mg/dL in 48h or $1.5 \times$ baseline confirms ARF.

ملجم/ديسيلتر خلال 48 ساعة أو 1.5 مرة عن الطبيعي تؤكد الحالة 0.3 زيادته بمقدار :الكرياتينين.

BUN: Elevated due to waste retention (azotemia).

ترتفع بسبب تراكم الفضلات (الأزوتيميا) : (BUN) اليوريا.

Electrolytes: High K⁺, high phosphate, low calcium, metabolic acidosis.

ارتفاع البوتاسيوم والفوسفات، انخفاض الكالسيوم، وحموضة الدم :الأملاح.

Urinalysis: May show **muddy brown casts**, protein, or blood in urine.

قد يظهر رواسب بنية طينية، أو بروتين، أو دم في البول: تحليل البول

Nursing Assessment & Monitoring

سابقًا: التقييم والمراقبة التمريضية

Urine Monitoring: Measure hourly; report if **<0.5 mL/kg/hr for 6 hours**.

مل/كجم/ساعة لمدة 6 ساعات 0.5 يُقاس كل ساعة، ويُبلغ الطبيب إذا قلَّ عن: مراقبة البول

Vital Signs & Weight: Check BP, pulse, respiration, and daily weight.

متابعة الضغط والنبض والتنفس والوزن يوميًا: العلامات الحيوية والوزن

Lab Tests: Monitor BUN, creatinine, electrolytes, and ECG for K⁺ changes.

فحص دوري لليوريا والكرياتينين والأملاح وتخطيط القلب عند ارتفاع البوتاسيوم: التحاليل

Medication Review: Identify nephrotoxic drugs (NSAIDs, ACEIs, antibiotics, contrast).

، بعض المضادات الحيوية، ACE تحديد الأدوية السامة للكلية مثل مضادات الالتهاب، مثبطات: مراجعة الأدوية
وصبغات الأشعة

Nursing Management Priorities

ثامناً: الأولويات التمريضية في الإدارة

Fluid Management: Balance fluids — give IV fluids for dehydration, diuretics for overload.

توازن السوائل مهم — يُعطى محلول في حالة الجفاف ومدرات بول في حالة احتباس السوائل: إدارة السوائل

Medication Safety: Avoid nephrotoxic drugs or adjust doses.

تجنب الأدوية السامة للكلية أو تعديل جرعاتها: سلامة الأدوية

Nutrition: Restrict potassium, sodium; moderate protein intake.

تقليل البوتاسيوم والصوديوم، وتناول بروتين معتدل حسب الحالة: التغذية

Patient Education & Dialysis Prep: Teach fluid limits, symptom reporting, and prepare for dialysis if needed.

توعية المريض بتقليل السوائل، الإبلاغ عن الأعراض، وتجهيز: تثقيف المريض وتحضير الغسيل الكلوي المريض للغسيل إذا لزم الأمر.

Summary & Critical Takeaways for Nurses

تأسعًا: الملخص والنقاط الحرجة للممرضين

Early Detection: Spot low urine, rising creatinine, or hyperkalemia early.

ملاحظة قلة البول أو ارتفاع الكرياتينين أو البوتاسيوم مبكرًا: الاكتشاف المبكر.

Prompt Interventions: Restore perfusion, remove toxins, correct electrolytes.

تحسين تدفق الدم، إزالة السموم، وتصحيح الأملح: التدخل السريع.

Teamwork: Work with doctors, pharmacists, and dietitians for best results.

التعاون مع الطبيب والصيدلي وأخصائي التغذية: العمل الجماعي.

Patient-Centered Care: Monitor, educate, and advocate for patient safety.

المراقبة المستمرة وتثقيف المريض لضمان سلامته: رعاية تركز على المريض.

Immediate Reporting Criteria (Quick Reference)

عاشرًا: الحالات التي يجب إبلاغ الطبيب عنها فورًا

Urine output <0.5 mL/kg/hr for 6 hours.

كمية البول أقل من 0.5 مل/كجم/ساعة لمدة 6 ساعات.

Potassium >5.5 mEq/L with ECG changes.

ارتفاع البوتاسيوم أكثر من 5.5 مع تغير في تخطيط القلب.

Rapid rise in serum creatinine.

زيادة سريعة في مستوى الكرياتينين بالدم.